

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 - UI Design và Behavioral Diagrams

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò / Nhiệm vụ Phase 2
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-HUB
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-RES
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-TRIP
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-PARK
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-CHG
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-OPS
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	UI group work; sequence, activity và dẫn chiếu state chart cho SUB-SIM; tích hợp báo cáo

Mỗi thành viên chịu trách nhiệm toàn bộ các use case thuộc phân hệ được giao. Phần UI Design là group work; từng thành viên cung cấp màn hình và trạng thái UI của phân hệ mình để nhóm trưởng hợp nhất kiến trúc thông tin, screen flow và quy tắc giao diện dùng chung.

Mục lục

I	Baseline và quy ước thiết kế Phase 2	7
1	Mục tiêu và phạm vi	7
2	Nguồn truy vết từ Submission 1	7
3	Quy ước mã và tên	7
4	Quy tắc mô hình hóa	8
II	UI Design – Mockup (Group Work)	9
1	Mục tiêu thiết kế giao diện	9
2	Kiến trúc thông tin và luồng điều hướng	9
2.1	Kiến trúc thông tin của Smart E-Mobility Hub	9
2.2	Luồng điều hướng tổng quát	9
3	Screen Catalog	9
4	Trạng thái giao diện dùng chung	10
5	Quy tắc đặt mockup trong báo cáo	10
6	Working demonstration bằng chuỗi màn hình	10
6.1	Luồng demonstration bằng chuỗi màn hình	11
III	Thiết kế theo phân hệ và use case	12
1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	12
1.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	12
1.1.1	Thiết kế giao diện	12
1.1.2	Biểu đồ tuần tự	12
1.1.3	Biểu đồ hoạt động	12
1.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	12
1.1.5	Giải thích thiết kế	12
1.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	13
1.2.1	Thiết kế giao diện	13
1.2.2	Biểu đồ tuần tự	13
1.2.3	Biểu đồ hoạt động	13
1.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	13
1.2.5	Giải thích thiết kế	13
1.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	13
1.3.1	Thiết kế giao diện	13
1.3.2	Biểu đồ tuần tự	14
1.3.3	Biểu đồ hoạt động	14
1.3.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	14
1.3.5	Giải thích thiết kế	14
2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	15
2.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	15
2.1.1	Thiết kế giao diện	15
2.1.2	Biểu đồ tuần tự	15
2.1.3	Biểu đồ hoạt động	15
2.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	15
2.1.5	Giải thích thiết kế	15
2.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	15
2.2.1	Thiết kế giao diện	15
2.2.2	Biểu đồ tuần tự	16
2.2.3	Biểu đồ hoạt động	16
2.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	16
2.2.5	Giải thích thiết kế	16
3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	17
3.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	17
3.1.1	Thiết kế giao diện	17

3.1.2	Biểu đồ tuần tự	17
3.1.3	Biểu đồ hoạt động	17
3.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	17
3.1.5	Giải thích thiết kế	17
3.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	17
3.2.1	Thiết kế giao diện	17
3.2.2	Biểu đồ tuần tự	18
3.2.3	Biểu đồ hoạt động	18
3.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	18
3.2.5	Giải thích thiết kế	18
4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	19
4.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	19
4.1.1	Thiết kế giao diện	19
4.1.2	Biểu đồ tuần tự	19
4.1.3	Biểu đồ hoạt động	19
4.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	19
4.1.5	Giải thích thiết kế	19
4.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	19
4.2.1	Thiết kế giao diện	19
4.2.2	Biểu đồ tuần tự	20
4.2.3	Biểu đồ hoạt động	20
4.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	20
4.2.5	Giải thích thiết kế	20
4.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	20
4.3.1	Thiết kế giao diện	20
4.3.2	Biểu đồ tuần tự	20
4.3.3	Biểu đồ hoạt động	20
4.3.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	20
4.3.5	Giải thích thiết kế	21
5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	22
5.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	22
5.1.1	Thiết kế giao diện	22
5.1.2	Biểu đồ tuần tự	22
5.1.3	Biểu đồ hoạt động	22
5.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	22
5.1.5	Giải thích thiết kế	22
5.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	22
5.2.1	Thiết kế giao diện	22
5.2.2	Biểu đồ tuần tự	23
5.2.3	Biểu đồ hoạt động	23
5.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	23
5.2.5	Giải thích thiết kế	23
5.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	23
5.3.1	Thiết kế giao diện	23
5.3.2	Biểu đồ tuần tự	23
5.3.3	Biểu đồ hoạt động	23
5.3.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	23
5.3.5	Giải thích thiết kế	24
6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	25
6.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	25
6.1.1	Thiết kế giao diện	25
6.1.2	Biểu đồ tuần tự	25
6.1.3	Biểu đồ hoạt động	25

6.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	25
6.1.5	Giải thích thiết kế	25
6.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	25
6.2.1	Thiết kế giao diện	25
6.2.2	Biểu đồ tuần tự	26
6.2.3	Biểu đồ hoạt động	26
6.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	26
6.2.5	Giải thích thiết kế	26
6.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	26
6.3.1	Thiết kế giao diện	26
6.3.2	Biểu đồ tuần tự	26
6.3.3	Biểu đồ hoạt động	26
6.3.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	26
6.3.5	Giải thích thiết kế	27
7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	28
7.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	28
7.1.1	Thiết kế giao diện	28
7.1.2	Biểu đồ tuần tự	28
7.1.3	Biểu đồ hoạt động	28
7.1.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	28
7.1.5	Giải thích thiết kế	28
7.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	28
7.2.1	Thiết kế giao diện	28
7.2.2	Biểu đồ tuần tự	29
7.2.3	Biểu đồ hoạt động	29
7.2.4	Biểu đồ trạng thái liên quan	29
7.2.5	Giải thích thiết kế	29
8	Ma trận kiểm tra tính nhất quán	30
IV State-chart Diagrams (Bonus)		31
1	Nhóm trạng thái tài nguyên	31
1.1	State chart của SharedVehicle	31
1.2	State chart của ParkingSpace	31
1.3	State chart của ChargingPoint	31
2	Nhóm trạng thái quy trình	31
2.1	State chart của VehicleReservation	31
2.2	State chart của ParkingReservation	31
2.3	State chart của Trip	31
2.4	State chart của quy trình sạc	31
2.5	State chart của Incident	32
2.6	State chart của RedistributionPlan	32
2.7	State chart của SimulationRun	32
3	Checklist hoàn tất Phase 2	32



Danh sách hình



Danh sách bảng

1	Nguồn truy vết bắt buộc của thiết kế Phase 2	7
2	Danh mục màn hình dự kiến	9
3	Ma trận kiểm tra artefact Phase 2	30

I Baseline và quy ước thiết kế Phase 2

1 Mục tiêu và phạm vi

Phase 2 chuyển baseline yêu cầu của Submission 1 thành thiết kế giao diện và mô hình hành vi có thể kiểm tra. Báo cáo gồm UI mockup ở mức nhóm, sequence diagram và activity diagram cho 18 use case; state-chart diagram được trình bày riêng như phần bonus.

Phase 2 không tự ý thêm actor, business rule, trạng thái hay nghiệp vụ mới. Nếu phát hiện thay đổi cần thiết, nhóm phải cập nhật baseline Phase 1 và truy vết lại các tài liệu liên quan trước khi xem thay đổi là hợp lệ.

2 Nguồn truy vết từ Submission 1

Bảng 1: Nguồn truy vết bắt buộc của thiết kế Phase 2

Nguồn Phase 1	Cách sử dụng trong Phase 2	Dấu vết trong báo cáo
Actor Catalog	Xác định vai trò thao tác và hệ thống ngoài tham gia.	Actor/lifeline/swimlane giữ nguyên mã ACT-*.
Use Case Specification	Cung cấp trigger, precondition, main flow, alternative flow và exception flow.	Mỗi cặp SEQ-UC-*, ACT-UC-* trở về một UC-*.
Business Rule và Requirement	Xác định guard, validation, tác vụ tự động và phản hồi lỗi.	Ghi rõ BR-*, FR-*, NIFR-*, NFR-* liên quan.
Thuật ngữ và trạng thái	Giữ nhất quán tên đối tượng và trạng thái giữa UI, diagram và code sau này.	Không tự thay Available, Confirmed, OutOfService, v.v. bằng từ đồng nghĩa.

3 Quy ước mã và tên

- Màn hình dùng mã SCR-[VAI TRÒ]-[TÊN], ví dụ SCR-STU-HUB-DETAIL.
- Sequence diagram dùng mã SEQ-UC-[PHÂN HỆ]-[SỐ].
- Activity diagram dùng mã ACT-UC-[PHÂN HỆ]-[SỐ].
- State chart dùng mã STM-[ĐỐI TƯỢNG].
- Tên message trong sequence diagram là hành động có nghĩa nghiệp vụ; không dùng tên nút giao diện làm tên service nếu chưa có quyết định thiết kế.

4 Quy tắc mô hình hóa

Sequence diagram nhấn mạnh thứ tự trao đổi theo thời gian; activity diagram nhấn mạnh quy trình, quyết định và trách nhiệm. Hai sơ đồ không thay thế nhau và phải cùng phản ánh use-case flow. Các nhánh **alt/opt** trong sequence diagram và guard trong activity diagram phải dùng điều kiện có thể đánh giá, không ghi chung chung như “hợp lệ” nếu baseline đã có business rule cụ thể.

II UI Design – Mockup (Group Work)

1 Mục tiêu thiết kế giao diện

UI phải giúp actor nhận biết trạng thái hiện tại, hành động có thể thực hiện và kết quả sau mỗi thao tác. Trạng thái từ dữ liệu IoT phải hiển thị thời điểm cập nhật; dữ liệu có thể đã cũ, tài nguyên `OutOfService` và thao tác bị từ chối phải được phân biệt rõ ràng.

2 Kiến trúc thông tin và luồng điều hướng

2.1 Kiến trúc thông tin của Smart E-Mobility Hub

Mã artefact: UI-IA-01. Sơ đồ nhóm màn hình theo ba vai trò ACT-STU, ACT-OPR, ACT-MNT; thể hiện điểm vào và các khu vực chính.

2.2 Luồng điều hướng tổng quát

Mã artefact: UI-FLOW-01. Luồng màn hình cấp cao cho Sinh viên, Nhân viên vận hành và Nhân viên kỹ thuật; không thay thế activity diagram nghiệp vụ.

3 Screen Catalog

Bảng 2: *Danh mục màn hình dự kiến*

Screen ID	Tên màn hình	Actor	Use case liên quan
SCR-STU-HUB-SEARCH	Tra cứu Hub	ACT-STU	UC-HUB-01
SCR-STU-HUB-DETAIL	Chi tiết Hub và tài nguyên	ACT-STU	UC-HUB-02
SCR-STU-HUB-ALT	Danh sách Hub thay thế	ACT-STU	UC-HUB-03
SCR-STU-RES-DETAIL	Xác nhận và theo dõi lượt đặt xe	ACT-STU	UC-RES-01, UC-RES-02
SCR-STU-TRIP	Nhận xe và chuyển đi đang hoạt động	ACT-STU	UC-TRIP-01, UC-TRIP-02
SCR-STU-PARK	Đặt chỗ và quản lý lượt đỗ xe	ACT-STU	UC-PARK-01–UC-PARK-03

Screen ID	Tên màn hình	Actor	Use case liên quan
SCR-STU-CHG	Đăng ký và theo dõi sạc	ACT-STU	UC-CHG-01, UC-CHG-02
SCR-OPR-CHG	Quản lý lịch sạc	ACT-OPR	UC-CHG-01–UC-CHG-03
SCR-OPR-DASHBOARD	Giám sát mạng lưới	ACT-OPR	UC-OPS-01
SCR-OPR-INCIDENT	Chi tiết và xử lý sự cố	ACT-OPR, ACT-MNT	UC-OPS-02
SCR-OPR-REDIST	Kế hoạch điều chuyển	ACT-OPR	UC-OPS-03
SCR-OPR-SIM-CONFIG	Cấu hình và chạy mô phỏng	ACT-OPR	UC-SIM-01
SCR-OPR-SIM-RESULT	Kết quả và khuyến nghị	ACT-OPR	UC-SIM-02

4 Trạng thái giao diện dùng chung

Mỗi mockup cần thể hiện, khi có liên quan: trạng thái mặc định, loading, empty, dữ liệu có thể đã cũ, validation error, lỗi hệ thống, thao tác thành công và thao tác bị từ chối do business rule. Màu sắc không được là tín hiệu duy nhất; trạng thái phải có nhãn chữ hoặc biểu tượng đi kèm.

5 Quy tắc đặt mockup trong báo cáo

Mockup cấp phân hệ được đặt ngay trước các use case của phân hệ đó ở Phần III. Mỗi use case ghi rõ Screen ID mà actor sử dụng; một màn hình dùng chung chỉ xuất hiện một lần và các use case còn lại dẫn chiếu đến cùng hình. Cách tổ chức này giữ cho UI, sequence và activity của một nghiệp vụ nằm gần nhau nhưng không sao chép lại cùng một mockup.

6 Working demonstration bằng chuỗi màn hình

Phần này chọn một luồng xuyên suốt để trình bày prototype: *Tra cứu Hub* → *xem tài nguyên* → *đặt xe* → *nhận xe* → *trả xe*. Mỗi bước phải trở được về Screen ID và Use Case ID tương ứng.



6.1 Luồng demonstration bằng chuỗi màn hình

Mã artefact: UI-DEMO-01. Trình bày chuỗi màn hình hoặc liên kết prototype, kèm mô tả đầu vào, thao tác và kết quả tại từng bước.

III Thiết kế theo phân hệ và use case

Mỗi phân hệ bắt đầu bằng bộ mockup dùng chung, sau đó lần lượt trình bày từng use case cùng sequence diagram, activity diagram và dẫn chiếu state chart liên quan. Sequence diagram chỉ được bổ sung lifeline kỹ thuật sau khi nhóm xác định rõ trách nhiệm thiết kế; actor và external system phải giữ theo Phase 1. Activity diagram có thể dùng swimlane để phân biệt actor, SEMH và external system.

1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

1.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Baseline Phase 1: UC-HUB-01. **Màn hình liên quan:** SCR-STU-HUB-SEARCH.

Truy vết yêu cầu: FR-HUB-01, BR-HUB-01/02, NIFR-HUB-01.

State chart liên quan:

STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

1.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-HUB-SEARCH thuộc bộ mockup UI-SUB-HUB, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-HUB-01.

1.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-HUB-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

1.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-HUB-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

1.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT và giải thích transition do UC-HUB-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

1.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

1.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Baseline Phase 1: UC-HUB-02. Màn hình liên quan: SCR-STU-HUB-DETAIL.

Truy vết yêu cầu: FR-HUB-02, BR-HUB-01/02, NFR-REL-01.

State chart liên quan:

STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

1.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-HUB-DETAIL thuộc bộ mockup UI-SUB-HUB, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-HUB-02.

1.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-HUB-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

1.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-HUB-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

1.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT và giải thích transition do UC-HUB-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

1.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

1.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Baseline Phase 1: UC-HUB-03. Màn hình liên quan: SCR-STU-HUB-ALT.

Truy vết yêu cầu: FR-HUB-03, BR-HUB-01/02.

State chart liên quan:

STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

1.3.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-HUB-ALT thuộc bộ mockup UI-SUB-HUB, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-HUB-03.

1.3.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-HUB-03 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

1.3.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-HUB-03 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

1.3.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT và giải thích transition do UC-HUB-03 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

1.3.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

2.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Baseline Phase 1: UC-RES-01. **Màn hình liên quan:** SCR-STU-RES-DETAIL.

Truy vết yêu cầu: FR-RES-01, BR-RES-01--04, NFR-CON-01.

State chart liên quan:

STM-VEHICLE-RESERVATION, STM-VEHICLE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

2.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-RES-DETAIL thuộc bộ mockup UI-SUB-RES, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-RES-01.

2.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-RES-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

2.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-RES-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

2.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-VEHICLE-RESERVATION, STM-VEHICLE và giải thích transition do UC-RES-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

2.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

2.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Baseline Phase 1: UC-RES-02. **Màn hình liên quan:** SCR-STU-RES-DETAIL.

Truy vết yêu cầu: FR-RES-02, BR-RES-01--03, NIFR-RES-01.

State chart liên quan:

STM-VEHICLE-RESERVATION, STM-VEHICLE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

2.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-RES-DETAIL thuộc bộ mockup UI-SUB-RES, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-RES-02.

2.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-RES-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

2.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-RES-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

2.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-VEHICLE-RESERVATION, STM-VEHICLE và giải thích transition do UC-RES-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

2.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

3 SUB-TRIP – Quản lý chuyển đi

3.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Baseline Phase 1: UC-TRIP-01. **Màn hình liên quan:** SCR-STU-TRIP.

Truy vết yêu cầu: FR-TRIP-01, BR-TRIP-01, BR-RES-03.

State chart liên quan:

STM-TRIP, STM-VEHICLE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

3.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-TRIP thuộc bộ mockup UI-SUB-TRIP, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-TRIP-01.

3.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-TRIP-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

3.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-TRIP-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

3.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-TRIP, STM-VEHICLE và giải thích transition do UC-TRIP-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

3.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

3.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyển đi

Baseline Phase 1: UC-TRIP-02. **Màn hình liên quan:** SCR-STU-TRIP.

Truy vết yêu cầu: FR-TRIP-02, BR-TRIP-02, BR-RES-04.

State chart liên quan:

STM-TRIP, STM-VEHICLE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

3.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-TRIP thuộc bộ mockup UI-SUB-TRIP, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-TRIP-02.

3.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-TRIP-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

3.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-TRIP-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

3.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-TRIP, STM-VEHICLE và giải thích transition do UC-TRIP-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

3.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

4.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Baseline Phase 1: UC-PARK-01. Màn hình liên quan: SCR-STU-PARK.

Truy vết yêu cầu: FR-PARK-01, BR-PARK-01/02, NFR-CON-01.

State chart liên quan:

STM-PARKING-RESERVATION, STM-PARKING-SPACE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

4.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-PARK thuộc bộ mockup UI-SUB-PARK, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-PARK-01.

4.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-PARK-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

4.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-PARK-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

4.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-PARKING-RESERVATION, STM-PARKING-SPACE và giải thích transition do UC-PARK-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

4.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

4.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Baseline Phase 1: UC-PARK-02. Màn hình liên quan: SCR-STU-PARK.

Truy vết yêu cầu: FR-PARK-02, BR-PARK-01/02.

State chart liên quan:

STM-PARKING-RESERVATION, STM-PARKING-SPACE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

4.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-PARK thuộc bộ mockup UI-SUB-PARK, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-PARK-02.

4.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-PARK-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

4.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-PARK-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

4.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-PARKING-RESERVATION, STM-PARKING-SPACE và giải thích transition do UC-PARK-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

4.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

4.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Baseline Phase 1: UC-PARK-03. Màn hình liên quan: SCR-STU-PARK.

Truy vết yêu cầu: FR-PARK-03, BR-PARK-01.

State chart liên quan:

STM-PARKING-RESERVATION, STM-PARKING-SPACE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

4.3.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-PARK thuộc bộ mockup UI-SUB-PARK, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-PARK-03.

4.3.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-PARK-03 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

4.3.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-PARK-03 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

4.3.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-PARKING-RESERVATION, STM-PARKING-SPACE và giải thích transition do UC-PARK-03 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.



4.3.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

5.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Baseline Phase 1: UC-CHG-01. Màn hình liên quan: SCR-STU-CHG, SCR-OPR-CHG.

Truy vết yêu cầu: FR-CHG-01, BR-CHG-01/02.

State chart liên quan:

STM-CHARGING-REQUEST, STM-CHARGING-SESSION, STM-CHARGING-POINT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

5.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-CHG, SCR-OPR-CHG thuộc bộ mockup UI-SUB-CHG, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-CHG-01.

5.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-CHG-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

5.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-CHG-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

5.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-CHARGING-REQUEST, STM-CHARGING-SESSION, STM-CHARGING-POINT và giải thích transition do UC-CHG-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

5.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

5.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Baseline Phase 1: UC-CHG-02. Màn hình liên quan: SCR-STU-CHG, SCR-OPR-CHG.

Truy vết yêu cầu: FR-CHG-02, BR-CHG-01/02, NIFR-CHG-01/02.

State chart liên quan:

STM-CHARGING-REQUEST, STM-CHARGING-SESSION, STM-CHARGING-POINT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

5.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-STU-CHG, SCR-OPR-CHG thuộc bộ mockup UI-SUB-CHG, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và

lỗi có liên quan đến UC-CHG-02.

5.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-CHG-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

5.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-CHG-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

5.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-CHARGING-REQUEST, STM-CHARGING-SESSION, STM-CHARGING-POINT và giải thích transition do UC-CHG-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

5.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

5.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

Baseline Phase 1: UC-CHG-03. **Màn hình liên quan:** SCR-OPR-CHG.

Truy vết yêu cầu: FR-CHG-03, BR-CHG-01/02, NIFR-CHG-01.

State chart liên quan:

STM-CHARGING-REQUEST, STM-CHARGING-SESSION. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

5.3.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-OPR-CHG thuộc bộ mockup UI-SUB-CHG, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-CHG-03.

5.3.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-CHG-03 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

5.3.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-CHG-03 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

5.3.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-CHARGING-REQUEST, STM-CHARGING-SESSION và giải thích transition do UC-CHG-03 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.



5.3.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

6.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Baseline Phase 1: UC-OPS-01. **Màn hình liên quan:** SCR-OPR-DASHBOARD.

Truy vết yêu cầu: FR-OPS-01, BR-OPS-01/02, NIFR-OPS-01/02.

State chart liên quan:

STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

6.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-OPR-DASHBOARD thuộc bộ mockup UI-SUB-OPS, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-OPS-01.

6.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-OPS-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

6.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-OPS-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

6.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-VEHICLE, STM-PARKING-SPACE, STM-CHARGING-POINT và giải thích transition do UC-OPS-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

6.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

6.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Baseline Phase 1: UC-OPS-02. **Màn hình liên quan:** SCR-OPR-INCIDENT.

Truy vết yêu cầu: FR-OPS-02, BR-OPS-02, NIFR-OPS-01.

State chart liên quan:

STM-INCIDENT. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

6.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-OPR-INCIDENT thuộc bộ mockup UI-SUB-OPS, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến

UC-OPS-02.

6.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-OPS-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

6.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-OPS-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

6.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-INCIDENT và giải thích transition do UC-OPS-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

6.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

6.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Baseline Phase 1: UC-OPS-03. Màn hình liên quan: SCR-OPR-REDIST.

Truy vết yêu cầu: FR-OPS-03, BR-OPS-01, NIFR-OPS-02.

State chart liên quan:

STM-REDISTRIBUTION, STM-VEHICLE. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

6.3.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-OPR-REDIST thuộc bộ mockup UI-SUB-OPS, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-OPS-03.

6.3.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-OPS-03 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

6.3.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-OPS-03 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

6.3.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-REDISTRIBUTION, STM-VEHICLE và giải thích transition do UC-OPS-03 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.



6.3.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

7.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Baseline Phase 1: UC-SIM-01. Màn hình liên quan: SCR-OPR-SIM-CONFIG.

Truy vết yêu cầu: FR-SIM-01, BR-SIM-01.

State chart liên quan:

STM-SIMULATION-RUN. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

7.1.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-OPR-SIM-CONFIG thuộc bộ mockup UI-SUB-SIM, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-SIM-01.

7.1.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-SIM-01 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

7.1.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-SIM-01 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

7.1.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-SIMULATION-RUN và giải thích transition do UC-SIM-01 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

7.1.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

7.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Baseline Phase 1: UC-SIM-02. Màn hình liên quan: SCR-OPR-SIM-RESULT.

Truy vết yêu cầu: FR-SIM-02, BR-SIM-01, NIFR-SIM-01.

State chart liên quan:

STM-SIMULATION-RUN, STM-REDISTRIBUTION. State chart được đặt một lần ở phần mô hình trạng thái; tại đây chỉ dẫn chiếu để tránh lặp hình.

7.2.1 Thiết kế giao diện

Trình bày các màn hình SCR-OPR-SIM-RESULT thuộc bộ mockup UI-SUB-SIM, bao gồm trạng thái mặc định, loading, empty, validation, stale-data và lỗi có liên quan đến UC-SIM-02.

7.2.2 Biểu đồ tuần tự

Sơ đồ SEQ-UC-SIM-02 giữ nguyên actor, trigger, main flow, alternative flow, exception flow và các external system đã khóa ở Phase 1.

7.2.3 Biểu đồ hoạt động

Sơ đồ ACT-UC-SIM-02 có start/end, action, decision/merge, guard và swimlane khi cần phân biệt trách nhiệm.

7.2.4 Biểu đồ trạng thái liên quan

Dẫn chiếu các state chart STM-SIMULATION-RUN, STM-REDISTRIBUTION và giải thích transition do UC-SIM-02 kích hoạt; không sao chép lại cùng một state chart.

7.2.5 Giải thích thiết kế

Nêu phạm vi luồng được mô hình hóa, các quyết định quan trọng, BR-*/FR-* chi phối và cách UI, sequence, activity và state chart khớp nhau. Không chép lại nguyên Use Case Specification.

8 Ma trận kiểm tra tính nhất quán

Bảng 3: *Ma trận kiểm tra artefact Phase 2*

Use Case ID	Screen ID	Sequence ID	Activity ID	Trạng thái rà soát
UC-HUB-01-03	SCR-STU-HUB-*	SEQ-UC-HUB-*	ACT-UC-HUB-*	Chưa điền
UC-RES-01-02	SCR-STU-RES-*	SEQ-UC-RES-*	ACT-UC-RES-*	Chưa điền
UC-TRIP-01-02	SCR-STU-TRIP	SEQ-UC-TRIP-*	ACT-UC-TRIP-*	Chưa điền
UC-PARK-01-03	SCR-STU-PARK	SEQ-UC-PARK-*	ACT-UC-PARK-*	Chưa điền
UC-CHG-01-03	SCR-*-CHG	SEQ-UC-CHG-*	ACT-UC-CHG-*	Chưa điền
UC-OPS-01-03	SCR-OPR-*	SEQ-UC-OPS-*	ACT-UC-OPS-*	Chưa điền
UC-SIM-01-02	SCR-OPR-SIM-*	SEQ-UC-SIM-*	ACT-UC-SIM-*	Chưa điền

IV State-chart Diagrams (Bonus)

State chart mô tả vòng đời của một đối tượng, không mô tả toàn bộ luồng thao tác của actor. Tên trạng thái phải giữ nguyên theo Bảng trạng thái chuẩn của Submission 1; transition ghi sự kiện, guard và action khi cần thiết.

1 Nhóm trạng thái tài nguyên

1.1 State chart của SharedVehicle

Mã artefact: STM-VEHICLE. Vòng đời SharedVehicle: Available, Reserved, InUse, Charging, OutOfService.

1.2 State chart của ParkingSpace

Mã artefact: STM-PARKING-SPACE. Vòng đời ParkingSpace: Available, Reserved, Occupied, OutOfService.

1.3 State chart của ChargingPoint

Mã artefact: STM-CHARGING-POINT. Vòng đời ChargingPoint: Available, Reserved, Charging, OutOfService.

2 Nhóm trạng thái quy trình

2.1 State chart của VehicleReservation

Mã artefact: STM-VEHICLE-RESERVATION. Vòng đời VehicleReservation; thể hiện hết hạn tự động theo NIFR-RES-01.

2.2 State chart của ParkingReservation

Mã artefact: STM-PARKING-RESERVATION. Vòng đời ParkingReservation; thể hiện check-in, check-out và hết hạn.

2.3 State chart của Trip

Mã artefact: STM-TRIP. Vòng đời Trip: InProgress, Completed, Interrupted.

2.4 State chart của quy trình sạc

Mã artefact: STM-CHARGING. Vòng đời ChargingRequest và ChargingSession; tách hai đối tượng nếu sơ đồ trở nên khó đọc.

2.5 State chart của Incident

Mã artefact: STM-INCIDENT. Vòng đời Incident: Open, Acknowledged, InProgress, Resolved, Closed.

2.6 State chart của RedistributionPlan

Mã artefact: STM-REDISTRIBUTION. Vòng đời RedistributionPlan; phân biệt Recommended và Approved.

2.7 State chart của SimulationRun

Mã artefact: STM-SIMULATION-RUN. Vòng đời SimulationRun: Draft, Running, Completed, Failed; không tác động trạng thái thật.

3 Checklist hoàn tất Phase 2

- Mockup bao phủ các thao tác chính, kết quả thành công, empty/loading/error và trạng thái dữ liệu có thể đã cũ.
- 18 use case đều có sequence diagram và activity diagram, dùng đúng actor, external system và business rule.
- Sequence và activity diagram không mâu thuẫn với main/alternative/exception flow của Phase 1.
- Dữ liệu IoT giả lập vẫn được biểu diễn qua ACT-DAT/EXT-STATE trong các luồng liên quan.
- Tên trạng thái trong state chart khớp baseline, không tự thêm transition không có trigger hoặc guard.
- Mỗi thành viên có thể giải thích sơ đồ cá nhân và chỉ ra màn hình, requirement, business rule liên quan.